GÉOMÉTRIE PLANE – E05

Corrigé de l'exercice n°1 : planche d'Escher

Lecture des figures. Flèche **u** = premier vecteur de translation. Flèche **v** = second vecteur. Points **C, A, O** = centres de rotation (arc = angle). Droite pointillée **d** = axe de symétrie. Flèche **orange** = un motif relié à son image par une symétrie glissée.

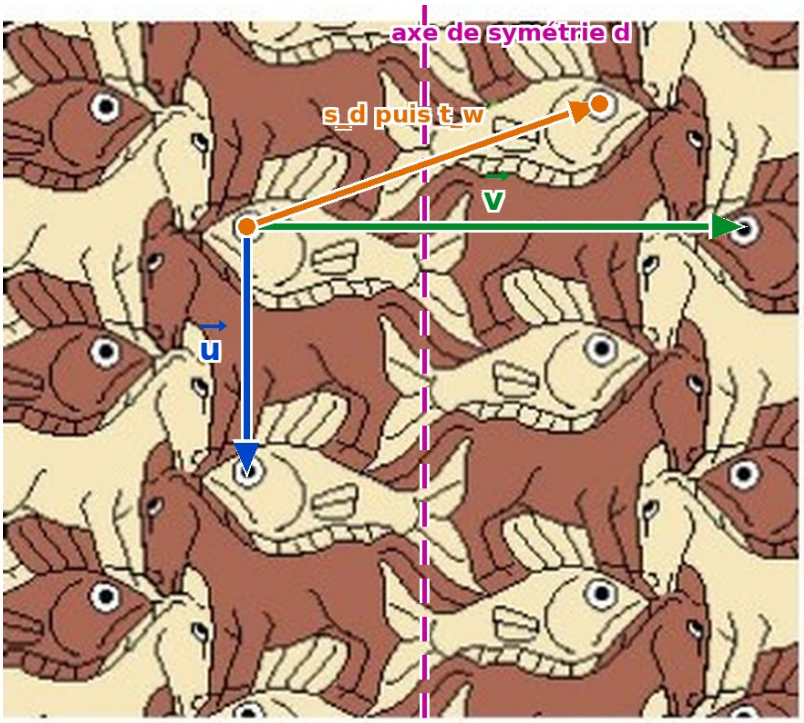
Méthode. 1) Choisir un repère reconnaissable (un œil, un bec). 2) Le chercher sur un motif identique de même orientation : la flèche entre les deux est un vecteur de translation. 3) Si le motif réapparaît tourné, chercher le point où les copies se rejoignent : c'est le centre ; l'angle est 360° divisé par le nombre de copies. 4) Si le motif réapparaît retourné, chercher l'axe au milieu entre deux copies.

Précision. Les valeurs sont mesurées sur la feuille imprimée (± 1 à 2 mm). Le motif élémentaire n'est pas unique, et les vecteurs non plus : on peut remplacer u par −u, u + v, etc. La symétrie glissée (figures 1, 3, 9) est la composée d'une symétrie axiale et d'une translation de vecteur parallèle à l'axe : elle n'est pas une des trois transformations isolées du cours, à présenter comme « symétrie puis translation ». Dans les figures 1 et 9, les couleurs changent d'une copie à l'autre : les pavages sont identiques « à la couleur près ».

Tableau récapitulatif

Fig.	Motif	Transformations	Vecteurs / centres / angles
1	un cheval + un poisson imbriqués	translations ; symétrie axiale glissée (axe vertical)	u : vertical, 1,7 cm ; v : horizontal, 3,4 cm (la couleur s'inverse) axe d vertical ; glissement w = u/2 (0,8 cm)
2	un poisson rouge + la créature blanche courbée	symétrie centrale (rotation d'angle 180°) ; translations	centres O_1 et O_2 ; angle 180° u : horizontal, 2,5 cm ; v : vertical, 2,5 cm
3	un oiseau jaune + un poisson gris-bleu	symétrie axiale glissée (axe horizontal) ; translations	axe d horizontal ; glissement w = u/2 (1,0 cm) u : horizontal, 2,1 cm ; v : vertical, 2,1 cm
4	un lézard (3 couleurs = 3 copies)	rotations ; translations	centre C_1 (3 têtes se rejoignent) ; angles 120° et 240° u : 3,0 cm, 30° sous l'horizontale ; v : 3,0 cm, 30° au-dessus
5	un poisson (4 couleurs = 4 copies)	rotations ; translations	centre A (aussi B) ; angles 90°, 180°, 270° u : 2,05 cm, à 45° vers le bas ; v : 2,05 cm, à 45° vers le haut
6	un oiseau rouge + un poisson gris	translations uniquement	u : 1,15 cm, 37° sous l'horizontale ; v : 1,8 cm, 25° au-dessus
7	un personnage (bras en tourbillon)	rotations ; translations	centre C_1 (tourbillon) ; angles 120° et 240° v : vertical, 2,2 cm ; u : 2,3 cm, 30° au-dessus de l'horizontale
8	un visage (cheveux et cou compris)	rotations ; translations	centre A (aussi B) ; angles 90°, 180°, 270° u : horizontal, 2,6 cm ; v : vertical, 2,5 cm
9	un oiseau + un poisson	symétrie axiale glissée (axe vertical) ; translations	axe d vertical ; glissement w = v/2 (0,8 cm) u : horizontal, 2,05 cm ; v : vertical, 1,55 cm (couleurs inversées par le glissement)

Figure n°1 – Chevaux et poissons

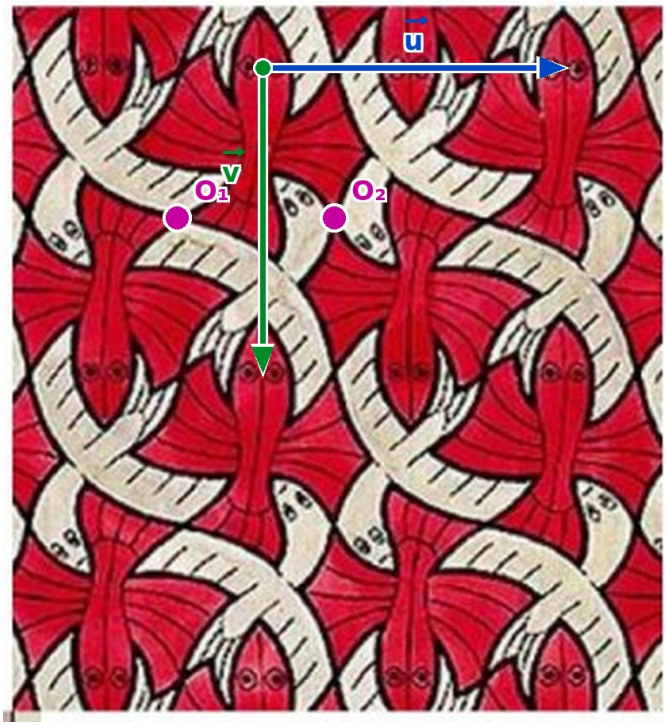


Motif élémentaire : Un cheval et un poisson imbriqués l'un dans l'autre.

Translations. Point repère : l'œil d'un poisson crème. Le même œil sur le poisson crème identique en dessous donne **u** (vertical, vers le bas, environ 1,7 cm). Sur le poisson de l'autre colonne, on trouve **v** (horizontal, vers la droite, environ 3,4 cm). Attention : le pavage ne se reproduit pas à l'identique avec **v**, les couleurs s'échangent (poisson crème → poisson brun).

Symétrie axiale glissée. Les poissons d'une colonne regardent à gauche, ceux de la colonne voisine à droite. L'un est l'image de l'autre par la symétrie d'axe **d** (droite verticale en pointillés) suivie de la translation de vecteur **w** (vertical, 0,8 cm, soit la moitié de u). La flèche orange relie un poisson à son image.

Figure n°2 – Poissons rouges et créatures blanches



Motif élémentaire : Un poisson rouge et la créature blanche courbée qui s'enroule autour.

Symétrie centrale. Il y a des poissons rouges tête en haut et d'autres tête en bas : l'un est l'image de l'autre par la rotation d'angle 180° (symétrie centrale) de centre O_1 (ou O_2, placé au milieu du réseau : il y a deux types de centres).

Translations. Réseau carré : **u** horizontal et **v** vertical, tous deux d'environ 2,5 cm (de l'œil d'un poisson tête en haut à l'œil du poisson identique voisin).

Figure n°3 – Oiseaux jaunes et poissons

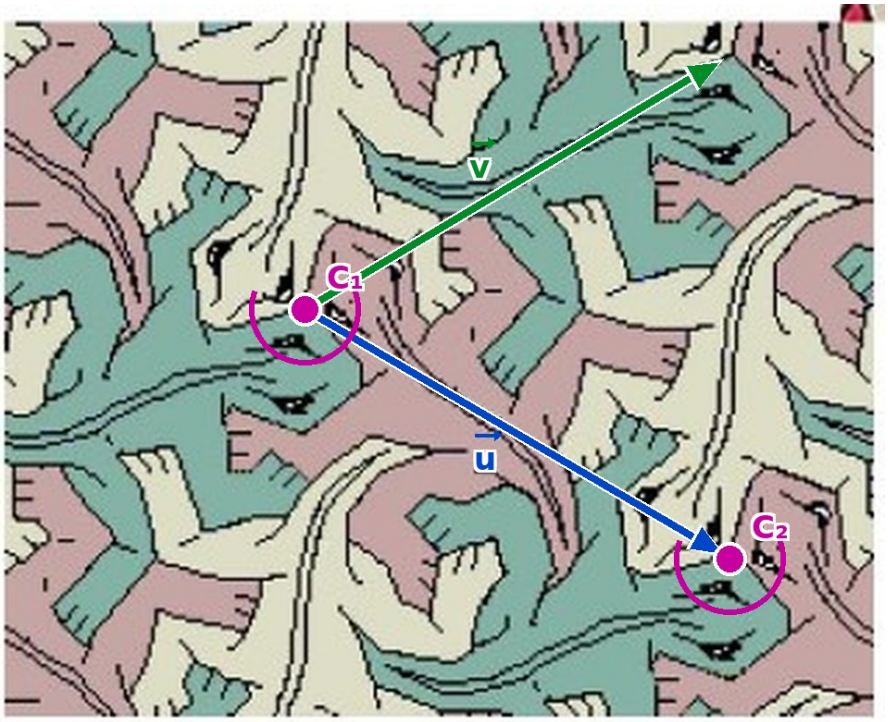


Motif élémentaire : Un oiseau jaune et un poisson gris-bleu (l'oiseau découpe le poisson voisin).

Translations. Point repère : le croisement des ailes d'un oiseau. Vers la droite : **u** (≈ 2,1 cm). Vers le bas : **v** (≈ 2,1 cm).

Symétrie axiale glissée. Les oiseaux tête en haut et tête vers le bas sont images l'un de l'autre par la symétrie d'axe horizontal **d** suivie de la translation horizontale **w** de 1,0 cm (moitié de u). Les poissons suivent le même mouvement.

Figure n°4 – Lézards

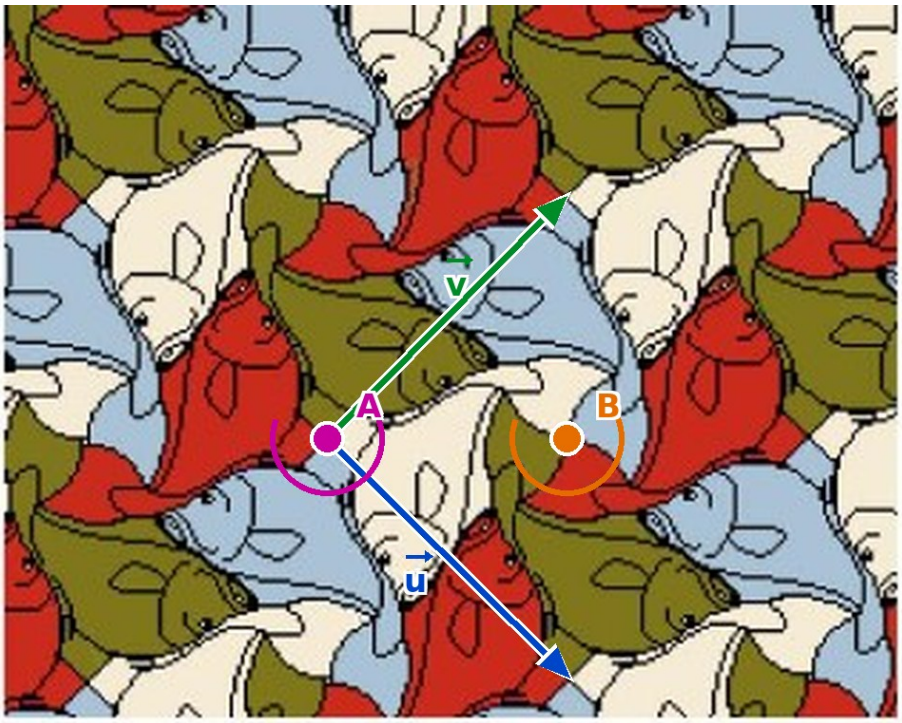


Motif élémentaire : Un lézard. Les trois couleurs sont trois copies du même lézard.

Rotations. Trois têtes de lézards se rejoignent en C_1 (et en C_2, image de C_1 par la translation u). Le lézard crème est l'image du lézard rose par la rotation de centre C_1 et d'angle 120° (sens direct), et du vert d'eau par la rotation de 240° (ou −120°) : l'ordre des couleurs dépend du lézard de départ.

Translations. Réseau en losanges : **u** et **v** de même longueur (≈ 3,0 cm), à 30° de part et d'autre de l'horizontale. Ils relient deux centres de rotation équivalents ($C_1 \rightarrow C_2$).

Figure n°5 – Poissons à quatre couleurs

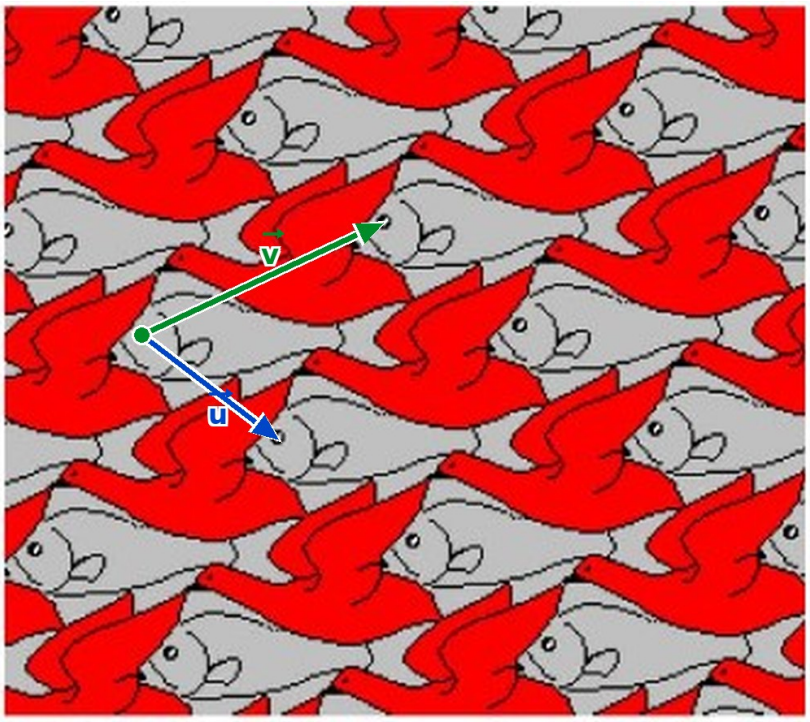


Motif élémentaire : Un poisson. Les quatre couleurs sont quatre copies du même poisson.

Rotations. Autour de **A** se rejoignent quatre poissons : chacun est l'image du précédent par la rotation de centre A et d'angle 90°. Les autres copies sont à 180° et 270°. Le point **B** (centre d'un « carré » du réseau) est aussi un centre d'ordre 4.

Translations. Le réseau est un carré penché à 45° : **u** et **v** de même longueur (≈ 2,05 cm), perpendiculaires. Ils relient deux centres A.

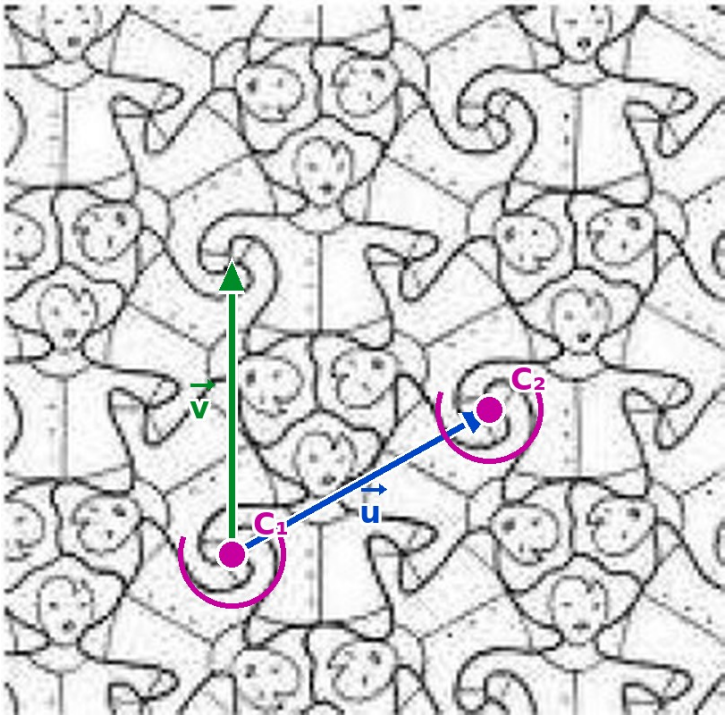
Figure n°6 – Oiseaux rouges et poissons gris



Motif élémentaire : Un oiseau rouge et un poisson gris.

Translations uniquement. Tous les poissons ont la même orientation, tous les oiseaux aussi : il n'y a ni rotation ni symétrie. Point repère : l'œil du poisson. **u** (≈ 1,15 cm, vers le bas à droite) mène à l'œil du poisson suivant dans la même rangée ; **v** (≈ 1,8 cm, vers le haut à droite) mène au poisson de la rangée voisine. Toute autre copie s'obtient avec αu + βv (α, β entiers).

Figure n°7 – Personnages en tourbillon

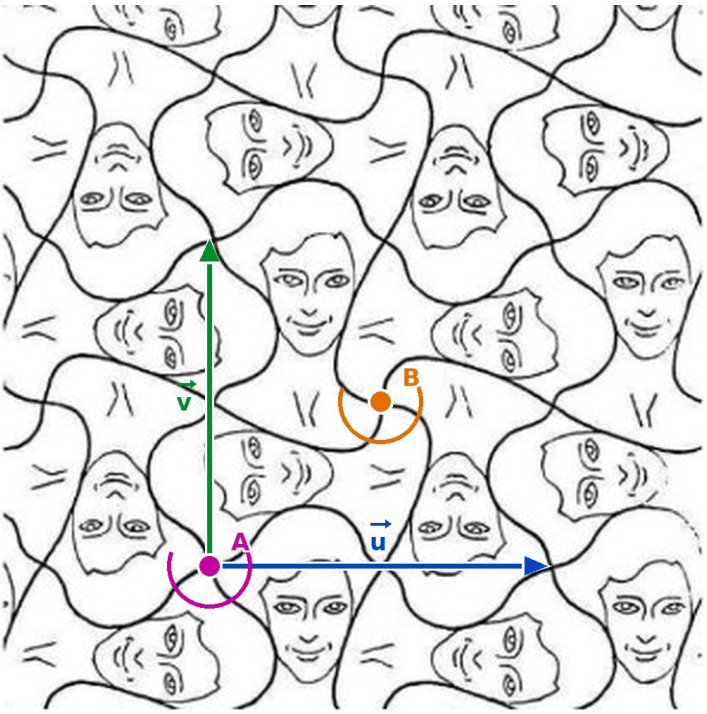


Motif élémentaire : Un personnage : tête, buste, bras terminés en spirale.

Rotations. Trois personnages se rejoignent au centre d'un tourbillon, C_1 : chacun est l'image du précédent par la rotation de centre C_1 et d'angle 120° (sens direct). C_2 est un autre centre équivalent.

Translations. Réseau en losanges : **v** vertical (≈ 2,2 cm) et **u** (≈ 2,3 cm, à 30° au-dessus de l'horizontale), qui mène de C_1 à C_2.

Figure n°8 – Visages

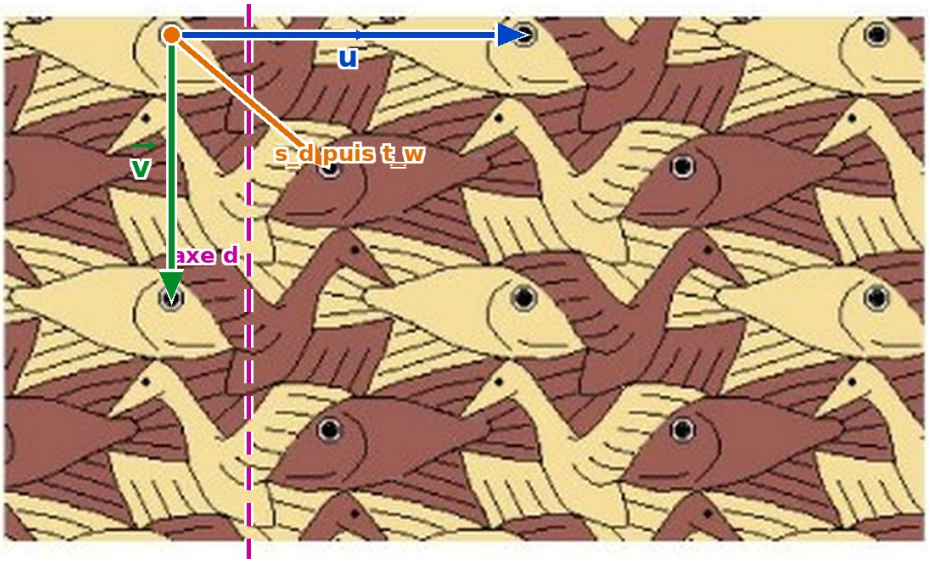


Motif élémentaire : Un visage avec ses cheveux et son cou.

Rotations. Les visages sont dans quatre positions (droit, couché à gauche, à l'envers, couché à droite) : chacun est l'image du précédent par la rotation de centre **A** et d'angle 90°. Le point **B** est aussi un centre d'ordre 4. La rotation de 180° autour de A donne le visage à l'envers.

Translations. Réseau carré : **u** horizontal (≈ 2,6 cm) et **v** vertical (≈ 2,5 cm), de A vers un autre centre d'ordre 4 équivalent.

Figure n°9 – Oiseaux et poissons bicolores



Motif élémentaire : Un oiseau et un poisson.

Translations. Point repère : l'œil du poisson crème. **u** (horizontal, ≈ 2,05 cm) mène au poisson crème voisin, **v** (vertical, ≈ 1,55 cm) au poisson crème de la rangée suivante.

Symétrie axiale glissée. Le poisson brun (tête vers la gauche) est l'image du poisson crème (tête vers la droite) par la symétrie d'axe vertical **d** suivie de la translation verticale **w** de 0,8 cm (moitié de v), puis les couleurs sont échangées. Même chose pour les oiseaux.